

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH  
KHOA KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ**  
-----\* \* \*

**BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ**

**PHÂN HỆ QUẢN LÝ LƯƠNG & CHẤM CÔNG  
TRONG HỆ THỐNG WEBSITE POS CHO CHUỖI CỬA HÀNG  
TIỆN LỢI MINIMART**

**Người hướng dẫn: .....**

**Người thực hiện: HỒ HUY HOÀNG**

**MSSV: 2305XCT0393**

**Lớp: ..... Khóa: 2023 – 2027**

**TP. HỒ CHÍ MINH – 2026**

# MỤC LỤC

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| 1. GIỚI THIỆU PHÂN HỆ .....                                          | 2  |
| 1.1. Đặt vấn đề .....                                                | 2  |
| 1.2. Mục tiêu .....                                                  | 2  |
| 1.3. Phạm vi .....                                                   | 2  |
| 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU .....                               | 4  |
| 2.1. Tác nhân và phân quyền .....                                    | 4  |
| 2.2. Yêu cầu chức năng .....                                         | 4  |
| 2.3. Yêu cầu phi chức năng .....                                     | 4  |
| 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG .....                                           | 6  |
| 3.1. Mô hình dữ liệu .....                                           | 6  |
| 3.2. Mô tả các bảng trọng yếu .....                                  | 6  |
| a) Bảng employee_pay_profiles — cấu hình lương .....                 | 6  |
| b) Bảng payroll_periods — kỳ lương với vòng đời duyệt hai bước ..... | 7  |
| c) Bảng payslips — phiếu lương (snapshot) .....                      | 7  |
| d) Bảng attendance_entries — chấm công thủ công .....                | 7  |
| 3.3. Quy trình nghiệp vụ — vòng đời kỳ lương .....                   | 7  |
| 3.4. Công thức tính lương .....                                      | 8  |
| 3.5. Tích hợp đa nguồn chấm công .....                               | 9  |
| 3.6. Cảnh báo rà soát bảng công .....                                | 9  |
| 4. HIỆN THỰC .....                                                   | 11 |
| 4.1. Công nghệ sử dụng .....                                         | 11 |
| 4.2. Danh sách API .....                                             | 11 |
| 4.3. Giao diện minh họa .....                                        | 12 |
| 5. KIỂM THỬ .....                                                    | 17 |
| 5.1. Kiểm thử đơn vị (unit test) .....                               | 17 |
| 5.2. Kiểm thử đầu-cuối .....                                         | 17 |
| 6. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....                                | 19 |
| 6.1. Kết quả đạt được .....                                          | 19 |
| 6.2. Hạn chế hiện tại .....                                          | 19 |
| 6.3. Hướng phát triển .....                                          | 19 |

# 1. GIỚI THIỆU PHÂN HỆ

## 1.1. Đặt vấn đề

Hệ thống POS chuỗi cửa hàng tiện lợi MiniMart đã có phân hệ **Quản lý ca làm việc**: mỗi thu ngân khi bắt đầu làm việc sẽ mở ca (ghi nhận tiền đầu ca) và khi kết thúc thì đóng ca (kiểm quỹ). Mỗi ca lưu lại thời điểm mở (opened\_at) và đóng (closed\_at), nghĩa là hệ thống đã có sẵn dữ liệu **thời gian làm việc thực tế** của nhân viên.

Tuy nhiên, hệ thống chưa có cơ chế **tính lương**. Việc tính lương thủ công trên giấy hoặc Excel dễ sai sót, khó đối soát, không gắn với dữ liệu chấm công thực tế và không phù hợp với mô hình **đa chi nhánh** — nơi mỗi cửa hàng tự quản lý nhân sự của mình nhưng vẫn chịu sự kiểm soát của quản trị chuỗi.

Phân hệ **Quản lý lương & chấm công** được xây dựng để giải quyết bài toán trên: biến dữ liệu ca làm việc thành **bảng công**, từ đó **tính lương tự động** theo nhiều hình thức trả lương, có quy trình **duyet hai bước** chặt chẽ và khả năng **xuất chứng từ** (bảng lương Excel, phiếu lương PDF).

## 1.2. Mục tiêu

- Tự động tổng hợp **giờ công** của nhân viên từ ca làm việc đã đóng và bảng chấm công thủ công.
- **Tính lương** chính xác theo hai hình thức: lương giờ và lương tháng; có tính tăng ca, phụ cấp, thưởng, phạt.
- Quản lý lương theo **kỳ** (chi nhánh  $\times$  tháng) với **quy trình duyệt hai bước** đảm tách bạch trách nhiệm giữa người lập và người duyệt.
- **Phân quyền** rõ ràng theo mô hình đa chuỗi: quản trị viên toàn chuỗi, quản lý cửa hàng, nhân viên.
- **Xuất chứng từ**: bảng lương ra Excel, phiếu lương cá nhân ra PDF; **thông báo** qua Telegram khi duyệt và chi lương.
- Cung cấp chỉ số **chi phí nhân sự trên doanh thu** ở dashboard để kiểm soát chi phí.

## 1.3. Phạm vi

Phân hệ tập trung vào nghiệp vụ trả lương cho nhân viên cửa hàng. Các nội dung như bảo hiểm xã hội, thuế thu nhập cá nhân, xếp lịch ca tự động nằm ngoài phạm vi bản báo cáo này và được đề xuất ở mục Hướng phát triển.

## 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

### 2.1. Tác nhân và phân quyền

Phân hệ có ba tác nhân, kế thừa mô hình phân quyền đa chuỗi của toàn hệ thống:

| Tác nhân                   | Vai trò                               | Quyền trong phân hệ lương                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quản trị viên (ADMIN)      | Toàn chuỗi, không thuộc chi nhánh nào | Cấu hình lương, tính/duyet/chi lương cho mọi chi nhánh; là cấp <b>duyet</b> bảng lương    |
| Quản lý cửa hàng (MANAGER) | Một chi nhánh                         | Cấu hình lương, chấm công, tính và <b>trình duyet</b> bảng lương của chính chi nhánh mình |
| Nhân viên (STAFF)          | Một chi nhánh                         | Xem và in <b>phiếu lương đã chốt của chính mình</b>                                       |

### 2.2. Yêu cầu chức năng

| Mã     | Yêu cầu chức năng                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-L1  | Cấu hình lương cho từng nhân viên (hình thức, đơn giá, công chuẩn, hệ số tăng ca, phụ cấp)                           |
| FR-L2  | Chấm công thủ công và ghi nhận nghỉ phép (có lương / không lương)                                                    |
| FR-L3  | Tổng hợp giờ công tự động từ ca đã đóng cộng với bảng chấm công                                                      |
| FR-L4  | Tính lương theo kỳ (chi nhánh $\times$ tháng): lương gốc, tăng ca, phụ cấp                                           |
| FR-L5  | Thêm các khoản thưởng / phạt / tạm ứng cho từng phiếu lương                                                          |
| FR-L6  | Quy trình duyệt hai bước: trình duyệt $\rightarrow$ duyệt $\rightarrow$ chi lương; có thể trả lại bản nháp kèm lý do |
| FR-L7  | Nhân viên xem và in phiếu lương đã chốt của mình                                                                     |
| FR-L8  | Xuất bảng lương cả kỳ ra Excel; in phiếu lương cá nhân ra PDF                                                        |
| FR-L9  | Thông báo qua Telegram tới chi nhánh khi duyệt hoặc chi lương                                                        |
| FR-L10 | Hiển thị tỷ lệ chi phí nhân sự (quỹ lương) trên doanh thu ở dashboard                                                |

### 2.3. Yêu cầu phi chức năng

- **Toàn vẹn dữ liệu:** số liệu phiếu lương được chốt cố định (snapshot) khi duyệt, không bị thay đổi nếu dữ liệu ca/hóa đơn về sau biến động.

- **Cô lập đa chi nhánh:** mọi truy vấn và thao tác ghi đều bị giới hạn theo chi nhánh của người dùng; chặn truy cập chéo chi nhánh.
- **Khả năng kiểm toán:** mọi thao tác đổi mức lương, chấm công, thưởng/phạt, trình/duyet/chi lương đều được ghi nhật ký (audit log).
- **Bảo mật:** nhân viên không thể xem phiếu lương của người khác (chống IDOR); thao tác ghi phía máy chủ tự xác định phạm vi chi nhánh, không tin tham số từ trình duyệt.

### 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

#### 3.1. Mô hình dữ liệu

Phân hệ bổ sung **năm bảng** vào cơ sở dữ liệu (MySQL 8, chuẩn hóa 3NF):

| Bảng                  | Vai trò                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| employee_pay_profiles | Cấu hình lương hiện hành của từng nhân viên (1 dòng / nhân viên)         |
| payroll_periods       | Kỳ lương theo (chi nhánh × tháng); mang trạng thái vòng đời duyệt        |
| payslips              | Phiếu lương (1 / nhân viên / kỳ) — snapshot toàn bộ số liệu công và tiền |
| payslip_adjustments   | Các dòng thưởng / phạt / tạm ứng gắn vào phiếu lương                     |
| attendance_entries    | Bản ghi chấm công thủ công và nghỉ phép (bổ sung công ngoài ca)          |

Quan hệ chính: một kỳ lương (payroll\_periods) có nhiều phiếu lương (payslips); một phiếu lương có nhiều dòng điều chỉnh (payslip\_adjustments). employee\_pay\_profiles và attendance\_entries tham chiếu tới users (nhân viên) và stores (chi nhánh). Dữ liệu được bảo vệ bằng ràng buộc ở tầng CSDL: khóa duy nhất (store\_id, period\_month) — mỗi chi nhánh chỉ có một kỳ/tháng; khóa duy nhất (period\_id, user\_id) — mỗi nhân viên chỉ có một phiếu/kỳ; các ràng buộc CHECK chặn đơn giá âm, số giờ ngoài khoảng (0; 24].

#### 3.2. Mô tả các bảng trọng yếu

##### a) Bảng employee\_pay\_profiles — cấu hình lương

| Cột                    | Kiểu                  | Ý nghĩa                                         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| user_id                | BIGINT (UNIQUE)       | Nhân viên                                       |
| pay_type               | ENUM(HOURLY, MONTHLY) | Lương theo giờ hay theo tháng                   |
| base_rate              | DECIMAL(12,2)         | Đơn giá: đồng/giờ hoặc đồng/tháng               |
| standard_monthly_hours | DECIMAL(6,2)          | Công chuẩn/tháng (mặc định 208h = 26 ngày × 8h) |
| ot_multiplier          | DECIMAL(4,2)          | Hệ số tăng ca (mặc định 1,5)                    |

| Cột               | Kiểu          | Ý nghĩa                 |
|-------------------|---------------|-------------------------|
| monthly_allowance | DECIMAL(12,2) | Phụ cấp cố định / tháng |

***b) Bảng payroll\_periods — kỳ lương với vòng đời duyệt hai bước***

| Cột                         | Kiểu              | Ý nghĩa                                                   |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| store_id, period_month      | BIGINT, CHAR(7)   | Chi nhánh và tháng (YYYY-MM); duy nhất theo cặp           |
| status                      | ENUM              | DRAFT, PENDING_APPROVAL, APPROVED, PAID                   |
| submitted_by / submitted_at | BIGINT / DATETIME | Người và thời điểm trình duyệt                            |
| approved_by / approved_at   | BIGINT / DATETIME | Người và thời điểm duyệt (tách trách nhiệm với người lập) |
| paid_at                     | DATETIME          | Thời điểm chi lương                                       |
| note                        | VARCHAR(255)      | Lý do trả lại bản nháp (nếu có)                           |

***c) Bảng payslips — phiếu lương (snapshot)***

Mỗi phiếu lưu trọn bộ tham số và kết quả tính tại thời điểm tính lương: hình thức và đơn giá (pay\_type, base\_rate, standard\_hours), số liệu công (worked\_hours, regular\_hours, ot\_hours, shift\_count), số tiền (regular\_pay, ot\_pay, allowance, gross\_pay, total\_bonus, total\_deduction, net\_pay). Nhờ lưu snapshot, việc đổi cấu hình lương về sau không làm thay đổi các kỳ đã chốt.

***d) Bảng attendance\_entries — chấm công thủ công***

| Cột                          | Kiểu                 | Ý nghĩa                                                                              |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| user_id, store_id, work_date | BIGINT, BIGINT, DATE | Nhân viên, chi nhánh, ngày công                                                      |
| type                         | ENUM                 | WORK (giờ làm ngoài ca), LEAVE_PAID (nghỉ có lương), LEAVE_UNPAID (nghỉ không lương) |
| hours                        | DECIMAL(5,2)         | Số giờ (lớn hơn 0, không quá 24)                                                     |

**3.3. Quy trình nghiệp vụ — vòng đời kỳ lương**

Kỳ lương đi qua bốn trạng thái theo **quy trình duyệt hai bước**, bảo đảm tách bạch giữa người lập và người duyệt:

**DRAFT (Nháp) → PENDING\_APPROVAL (Chờ duyệt) → APPROVED (Đã duyệt) → PAID (Đã chi)**

- **DRAFT**: người lập (quản lý cửa hàng hoặc quản trị viên) tính/tính lại lương, thêm thưởng/phạt. Đây là trạng thái duy nhất cho phép thay đổi số liệu; tính lại sẽ cập nhật giờ công nhưng giữ nguyên các dòng thưởng/phạt đã nhập.
- **Trình duyệt** (DRAFT → PENDING\_APPROVAL): người lập gửi bảng lương đi duyệt; số liệu bị đóng băng. Hệ thống chặn trình duyệt kỳ rỗng (chưa có phiếu nào).
- **Duyệt** (PENDING\_APPROVAL → APPROVED): **chỉ quản trị viên** được duyệt — bảo đảm người duyệt khác người lập. Khi duyệt, hệ thống gửi **thông báo Telegram** tới chi nhánh.
- **Trả lại** (PENDING\_APPROVAL → DRAFT): quản trị viên không đồng ý, trả về bản nháp kèm lý do để chi nhánh chỉnh sửa và trình lại.
- **Chi lương** (APPROVED → PAID): ghi nhận đã trả lương, gửi thông báo Telegram. Đây là trạng thái kết thúc của kỳ.

Mọi chuyển trạng thái đều kiểm tra trạng thái nguồn hợp lệ (ví dụ không thể chi lương cho kỳ chưa duyệt, không thể tính lại kỳ đã trình duyệt) và được ghi nhận ký kèm người thực hiện, thời điểm.

### 3.4. Công thức tính lương

Với mỗi nhân viên trong một kỳ:

- Giờ công tổng hợp:  $\text{worked\_hours} = \Sigma(\text{giờ ca đã đóng}) + \Sigma(\text{giờ WORK và LEAVE\_PAID trong bảng công})$ . Nghỉ không lương (LEAVE\_UNPAID) chỉ ghi nhận, không tính tiền.
- Giờ thường và tăng ca:  $\text{regular\_hours} = \min(\text{worked\_hours}, \text{standard})$ ;  $\text{ot\_hours} = \max(0, \text{worked\_hours} - \text{standard})$ .

Lương gốc và tăng ca tùy hình thức trả lương:

- **Lương giờ (HOURLY):**  $\text{regular\_pay} = \text{regular\_hours} \times \text{base\_rate}$ ;  $\text{ot\_pay} = \text{ot\_hours} \times \text{base\_rate} \times \text{ot\_multiplier}$ .
- **Lương tháng (MONTHLY)** — trả theo tỷ lệ công đã làm:  $\text{regular\_pay} = \text{base\_rate} \times (\text{regular\_hours} / \text{standard})$ ;  $\text{ot\_pay} = \text{base\_rate} \times \text{ot\_hours} \times \text{ot\_multiplier} / \text{standard}$ . Làm đủ công thì hưởng đủ lương tháng; làm thiếu thì trừ theo tỷ lệ; làm dư thì phần dư tính tăng ca theo đơn giá giờ quy đổi ( $\text{base\_rate} / \text{standard}$ ).

Tổng hợp cho cả hai hình thức:

- $\text{gross\_pay} = \text{regular\_pay} + \text{ot\_pay} + \text{allowance}$  (lương gộp)
- $\text{net\_pay} = \text{gross\_pay} + \Sigma(\text{thưởng}) - \Sigma(\text{phạt})$  (thực lĩnh)

Số tiền được tính bằng số học thập phân chính xác (BigDecimal), làm tròn đến đồng; giờ công làm tròn 2 chữ số thập phân — tránh sai số dấu phẩy động khi tính tiền.

**Bất biến "thực lĩnh không âm":** hệ thống từ chối thêm khoản trừ lớn hơn thực lĩnh hiện tại của phiếu, đồng thời chặn trình duyệt kỳ lương còn phiếu thực lĩnh âm — bảo đảm không bao giờ chốt một bảng lương có số tiền âm.

### 3.5. Tích hợp đa nguồn chấm công

Điểm thiết kế cốt lõi: giờ công đến từ **hai nguồn** và được cộng gộp khi tính lương:

- **Ca thu ngân đã đóng** — tự động, dành cho nhân viên bán hàng tại quầy. Giờ công =  $\text{closed\_at} - \text{opened\_at}$ ; chỉ tính ca đã đóng, ca thuộc tháng mở ca.
- **Bảng công thủ công** — dành cho nhân viên không mở ca tiền (kho, bảo vệ), cho việc sửa/bổ sung công và ghi nhận nghỉ phép.

Nhờ vậy, một nhân viên chỉ có chấm công thủ công (không có ca) vẫn được tính lương đầy đủ. Tập nhân viên được trả lương trong kỳ = những người có ca đã đóng HOẶC có chấm công hưởng lương; người không còn công (do ca/chấm công bị xóa) sẽ được gỡ khỏi kỳ khi tính lại.

### 3.6. Cảnh báo rà soát bảng công

Vì dữ liệu công đến từ nhiều nguồn, hệ thống tự **phát hiện bất thường** và cảnh báo cho người lập ngay trên màn hình kỳ lương (chỉ ở trạng thái nháp) — cảnh báo để con người quyết định, không tự sửa số liệu:

- **Ca dài bất thường** (quá 16 giờ): dấu hiệu quên đóng ca, giờ công đang bị tính dư — kèm mã ca, nhân viên, thời điểm mở và tổng số giờ.
- **Chấm công trùng ngày có ca**: một ngày vừa có ca vừa có chấm công thủ công hưởng lương — nguy cơ tính trùng giờ. Cảnh báo này cũng hiện ngay khi quản lý thêm bản ghi chấm công vào ngày nhân viên đã có ca.

## 4. HIỆN THỰC

### 4.1. Công nghệ sử dụng

| Thành phần    | Công nghệ                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Backend       | Java 17, Spring Boot, Spring Data JPA, Spring Security (JWT) |
| Cơ sở dữ liệu | MySQL 8 (utf8mb4)                                            |
| Frontend      | React, React-Bootstrap, Axios                                |
| Xuất chứng từ | Apache POI (Excel), OpenPDF (PDF, font Unicode tiếng Việt)   |
| Thông báo     | Telegram Bot API                                             |

### 4.2. Danh sách API

| Phương thức & đường dẫn                | Quyền          | Chức năng                           |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| GET /api/payroll/pay-profiles          | ADMIN, MANAGER | Danh sách cấu hình lương nhân viên  |
| PUT /api/payroll/pay-profiles/{userId} | ADMIN, MANAGER | Đặt cấu hình lương                  |
| GET /api/payroll/attendance?month      | ADMIN, MANAGER | Bảng chấm công theo tháng           |
| POST /api/payroll/attendance           | ADMIN, MANAGER | Thêm bản ghi chấm công / nghỉ phép  |
| DELETE /api/payroll/attendance/{id}    | ADMIN, MANAGER | Xóa bản ghi chấm công               |
| GET /api/payroll/periods               | ADMIN, MANAGER | Danh sách kỳ lương                  |
| GET /api/payroll/periods/{id}          | ADMIN, MANAGER | Chi tiết kỳ lương + danh sách phiếu |
| POST /api/payroll/periods/compute      | ADMIN, MANAGER | Tạo / tính lại kỳ lương             |
| POST /api/payroll/periods/{id}/submit  | ADMIN, MANAGER | Trình duyệt                         |
| POST /api/payroll/periods/{id}/approve | ADMIN          | Duyệt bảng lương                    |
| POST /api/payroll/periods/{id}/reject  | ADMIN          | Trả lại bản nháp kèm lý do          |

| Phương thức & đường dẫn                     | Quyền             | Chức năng                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| POST /api/payroll/periods/{id}/pay          | ADMIN,<br>MANAGER | Ghi nhận chi lương                                        |
| POST /api/payroll/payslips/{id}/adjustments | ADMIN,<br>MANAGER | Thêm thưởng / phạt                                        |
| DELETE /api/payroll/adjustments/{id}        | ADMIN,<br>MANAGER | Xóa dòng thưởng / phạt                                    |
| GET /api/payroll/periods/{id}/export        | ADMIN,<br>MANAGER | Xuất bảng lương Excel (.xlsx)                             |
| GET /api/payroll/payslips/{id}/pdf          | Mọi vai trò       | In phiếu lương PDF (nhân viên chỉ phiếu đã chốt của mình) |
| GET /api/payroll/my-payslips                | Mọi vai trò       | Phiếu lương của tôi                                       |

Toàn bộ endpoint quản trị được bảo vệ hai lớp: `@PreAuthorize` theo vai trò ở controller, và kiểm tra phạm vi chi nhánh (`StoreContext.assertSameStore / requireStoreId`) ở service. Riêng duyệt/trả lại còn kiểm tra lại vai trò ADMIN ở tầng service (phòng thủ theo chiều sâu).

### 4.3. Giao diện minh họa

Trang **Lương & công** được tổ chức thành ba thẻ: Kỳ lương, Bảng công, Cấu hình lương.

TỔNG QUAN

So sánh chi nhánh

Tổng quan

Báo cáo & phân tích

BÁN HÀNG

Hóa đơn

Khách hàng

Ca làm việc

NHÂN SỰ & LƯƠNG

Lương & công

HÀNG HÓA & GIÁ (HQ – TOÀN CHUỖI)

Hàng hóa

KHO & NHẬP HÀNG

Kho hàng

HỆ THỐNG

Cửa hàng (chuỗi)

Tài khoản

Nhật ký thao tác

Cấu hình

© 2026 - Đồ án POS - v1.0

Lương & công

Hệ thống POS cửa hàng tiện lợi

Cửa hàng tiện lợi MiniMart

Quản trị viên

Quản trị viên (toàn chuỗi) @admin

Lương & công

Tính lương theo công làm việc (từ ca đã đóng), tăng ca, phụ cấp, thưởng/phạt và chốt kỳ lương.

Kỳ lương

Bảng công

Cấu hình lương

Cách tính lương theo kỳ

Chọn **tháng** rồi bấm **Tính lương**: hệ thống cộng **giờ công** từ các **ca đã đóng** của từng nhân viên trong tháng, nhân với **đơn giá lương**, cộng **tăng ca** (giả vượt công chuẩn) và **phụ cấp**. Bạn có thể thêm **thưởng/phạt** cho từng người. Khi số liệu đã đúng, bấm **Khóa** để đóng bảng, rồi **Chốt lương**. Kỳ đã khóa không tính lại được (giống đóng ca – số liệu cố định).

Tháng lương

June 2026

Tính lương

Làm mới

Các kỳ lương

| THÁNG   | CHI NHÁNH                  | SỐ NHÂN VIÊN | TỔNG THỰC LĨNH | TRẠNG THÁI    | TẠO LÚC            |
|---------|----------------------------|--------------|----------------|---------------|--------------------|
| 2026-06 | Cửa hàng tiện lợi MiniMart | 2            | 7.177.746đ     | Đã thanh toán | 18:45:22 28/6/2026 |
| 2026-05 | Cửa hàng tiện lợi MiniMart | 1            | 16.432.500đ    | Đã thanh toán | 19:28:58 28/6/2026 |
| 2026-04 | Cửa hàng tiện lợi MiniMart | 1            | 15.105.000đ    | Nhập          | 19:48:06 28/6/2026 |

Phiếu lương kỳ 2026-04 – Cửa hàng tiện lợi MiniMart

Nhập

Xuất Excel

Tính lại

Trình duyệt

1 nhân viên · tổng thực lĩnh 15.105.000đ

Nhân viên

1

Tổng giờ công

405h

Tổng lương gộp

15.105.000đ

Tổng thực lĩnh

15.105.000đ

| NHÂN VIÊN            | SỐ CA | GIỜ CÔNG | GIỜ THƯỞNG | TĂNG CA | LƯƠNG GỐC  | TIỀN TĂNG CA | PHỤ CẤP | THƯỞNG | PHẠT | THỰC LĨNH   |
|----------------------|-------|----------|------------|---------|------------|--------------|---------|--------|------|-------------|
| Nhân viên cửa hàng 1 | 30    | 405h     | 208h       | 197h    | 6.240.000đ | 8.865.000đ   | 0đ      | —      | —    | 15.105.000đ |

Hình 1. Màn hình kỳ lương với quy trình duyệt hai bước

TỔNG QUAN

So sánh chi nhánh

Tổng quan

Báo cáo & phân tích

BÁN HÀNG

Hóa đơn

Khách hàng

Ca làm việc

NHÂN SỰ & LƯƠNG

Lương & công

HÀNG HÓA & GIÁ (HQ – TOÀN CHUỖI)

Hàng hóa

KHO & NHẬP HÀNG

Kho hàng

HỆ THỐNG

Cửa hàng (chuỗi)

Tài khoản

Nhật ký thao tác

Cấu hình

© 2026 - Đồ án POS - v1.0

Lương & công

Hệ thống POS cửa hàng tiện lợi

Toàn chuỗi

Quản trị viên

Quản trị viên (toàn chuỗi) @admin

Lương & công

Tính lương theo công làm việc (từ ca đã đóng), tăng ca, phụ cấp, thưởng/phạt và chốt kỳ lương.

Kỳ lương

Cấu hình lương

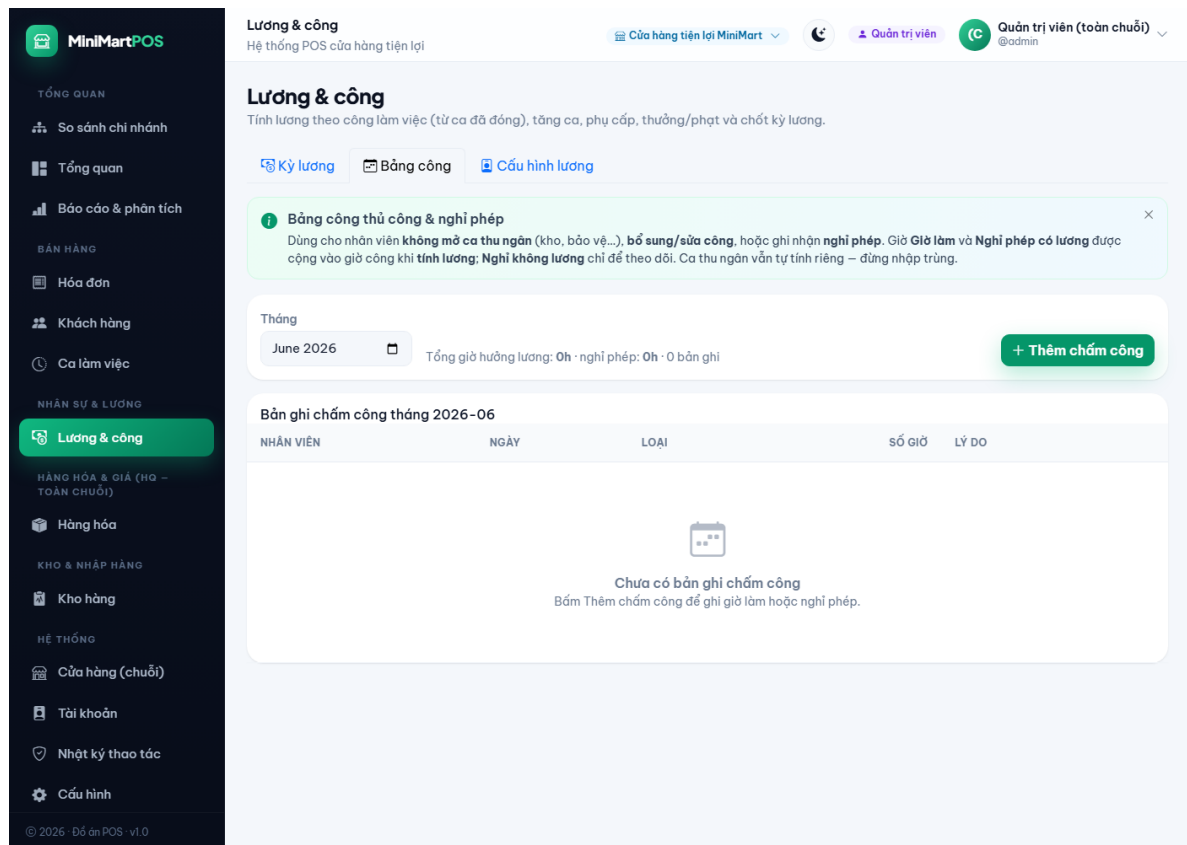
Cấu hình lương nhân viên

Mỗi nhân viên có một mức lương: **theo giờ** (đồng/giờ) hoặc **theo tháng** (đồng/tháng, trả theo công đã làm). **Công chuẩn/tháng** là mốc đủ công (mặc định 208 giờ = 26 ngày × 8h); làm vượt mốc này tính **tăng ca** theo hệ số. **Phụ cấp** là khoản cố định cộng mỗi tháng. Số giờ công lấy tự động từ **ca đã đóng** nên không cần chấm công thủ công.

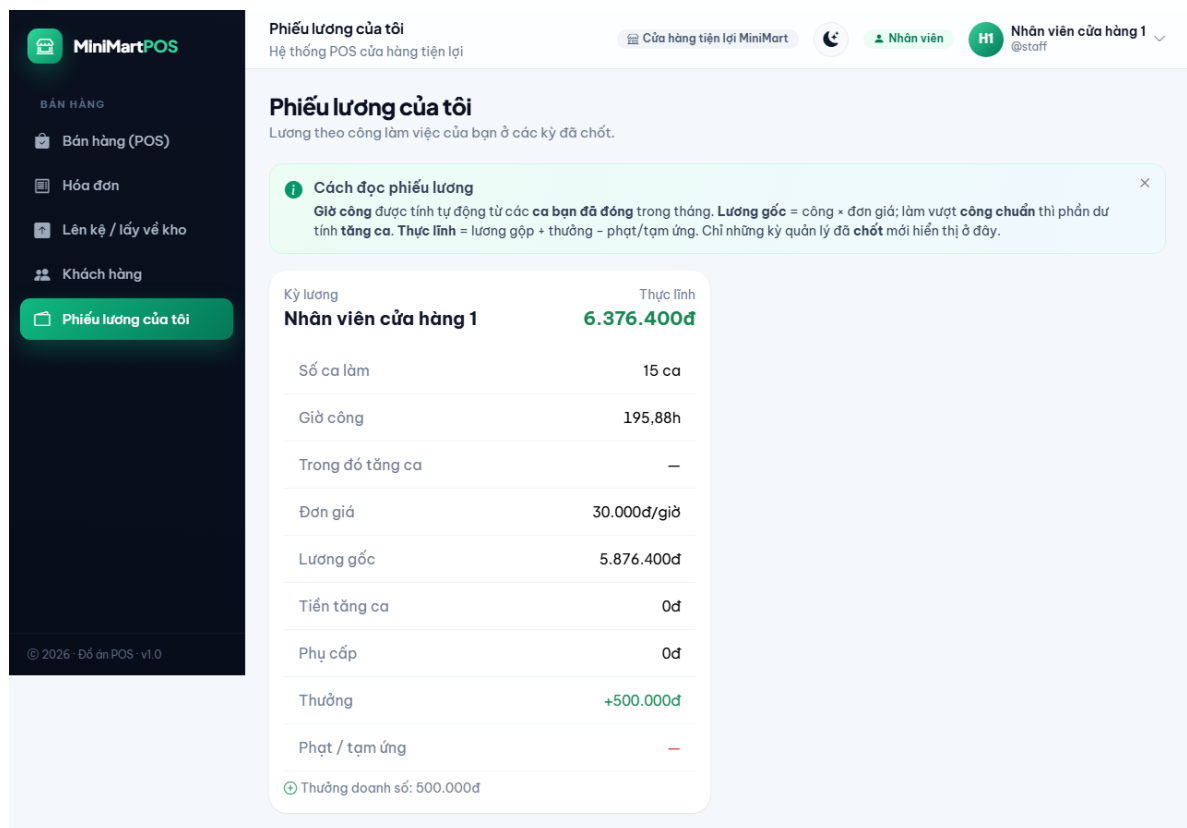
| NHÂN VIÊN                    | VAI TRÒ          | CHI NHÁNH                       | LOẠI LƯƠNG | ĐƠN GIÁ           | CÔNG CHUẨN/THÁNG | HỆ SỐ TĂNG CA | PHỤ CẤP/THÁNG | TRẠNG THÁI |
|------------------------------|------------------|---------------------------------|------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|------------|
| Quản lý cửa hàng 1 @manager  | Quản lý cửa hàng | Cửa hàng tiện lợi MiniMart      | Theo tháng | 14.000.000đ/tháng | 208h             | x1.5          | 800.000đ      | Đã chốt    |
| Nhân viên cửa hàng 1 @staff  | Nhân viên        | Cửa hàng tiện lợi MiniMart      | Theo giờ   | 30.000đ/giờ       | 208h             | x1.5          | 0đ            | Đã chốt    |
| Quản lý cửa hàng 2 @manager2 | Quản lý cửa hàng | MiniMart – Cửa hàng 2 (Thủ Đức) | Theo tháng | 13.000.000đ/tháng | 208h             | x1.5          | 800.000đ      | Đã chốt    |
| Nhân viên cửa hàng 2 @staff2 | Nhân viên        | MiniMart – Cửa hàng 2 (Thủ Đức) | Theo giờ   | 32.000đ/giờ       | 208h             | x1.5          | 0đ            | Đã chốt    |

Hình 2. Cấu hình lương cho từng nhân viên (hình thức, đơn giá, phụ cấp)

13



Hình 3. Bảng chấm công thủ công và nghỉ phép



Hình 4. Màn hình “Phiếu lương của tôi” dành cho nhân viên

CỬA HÀNG TIỆN LỢI MINIMART  
123 Đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM

**PHIẾU LƯƠNG THÁNG 2026-06**

Nhân viên: Nhân viên cửa hàng 1

Loại lương: Theo giờ · Đơn giá: 30,000đ/giờ

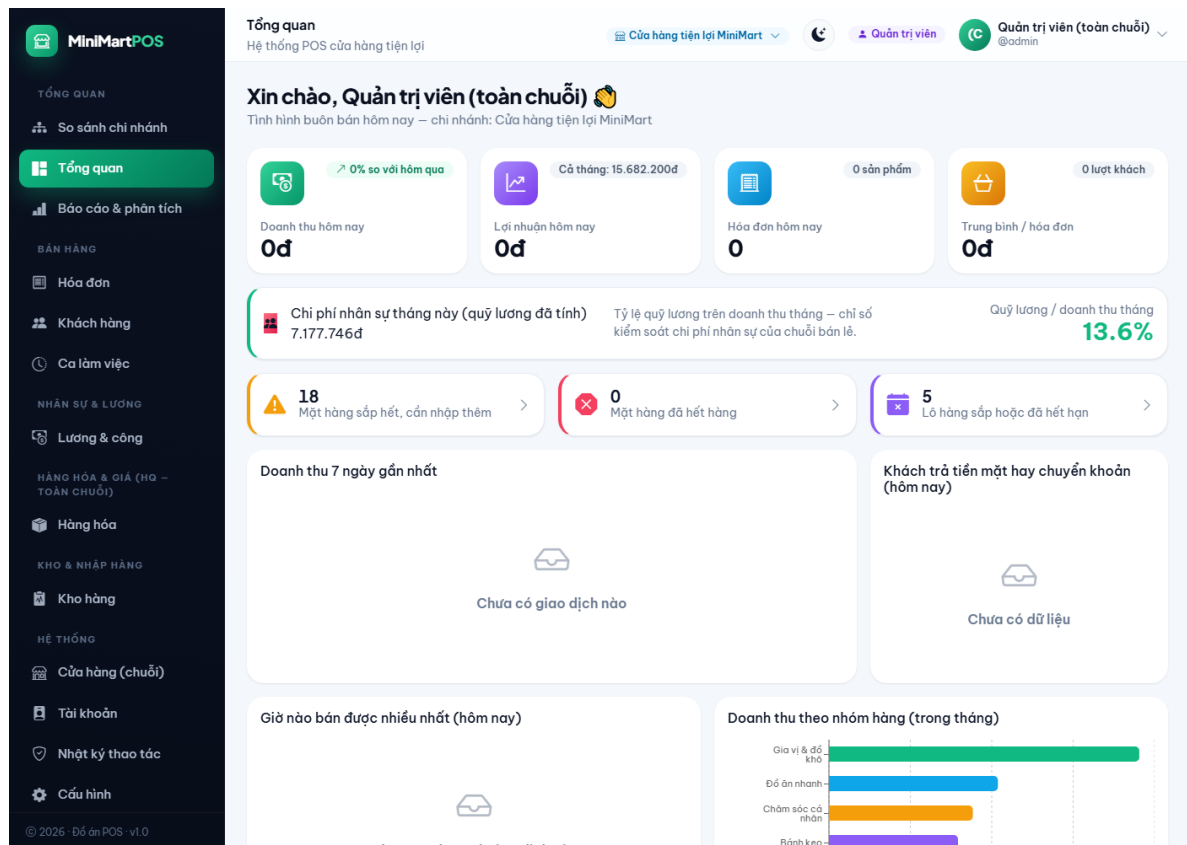
|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Số ca làm           | 15 ca              |
| Giờ công            | 195.88 h           |
| Giờ thường          | 195.88 h           |
| Giờ tăng ca         | 0 h                |
| Lương gốc           | 5,876,400 đ        |
| Tiền tăng ca        | 0 đ                |
| Phụ cấp             | 0 đ                |
| <b>Lương gộp</b>    | <b>5,876,400 đ</b> |
| (+) Thưởng doanh số | +500,000 đ         |

---

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>THỰC LĨNH</b> | <b>6,376,400 đ</b> |
|------------------|--------------------|

Giờ công tổng hợp tự động từ ca làm việc và chấm công trong tháng. Phiếu phát hành điện tử từ hệ thống POS.

*Hình 5. Phiếu lương cá nhân xuất ra PDF (hỗ trợ tiếng Việt)*



Hình 6. Chỉ số chi phí nhân sự trên doanh thu ở dashboard

## 5. KIỂM THỬ

### 5.1. Kiểm thử đơn vị (unit test)

Công thức tính lương và các ràng buộc nghiệp vụ được bao phủ bằng **16 unit test tự động** (JUnit 5 + Mockito, lớp PayrollServiceTest — chạy không cần cơ sở dữ liệu): lương giờ có/không tăng ca, lương tháng đủ công/thiếu công/tăng ca theo đơn giá quy đổi, phụ cấp, nhân viên chưa cấu hình lương, cộng thưởng/phạt vào thực lĩnh, chặn khoản trừ vượt thực lĩnh, chặn trình duyệt kỳ có phiếu âm, cảnh báo ca dài bất thường và chấm công trùng ngày có ca. Toàn bộ chạy trong quy trình build (mvn test).

### 5.2. Kiểm thử đầu-cuối

Phân hệ được kiểm thử đầu-cuối trên hệ thống chạy thật (backend, frontend, cơ sở dữ liệu MySQL), kiểm tra ở cả mức API và mức giao diện. Các kịch bản bao phủ công thức tính, vòng đời duyệt và phân quyền:

| #  | Kịch bản kiểm thử                                | Kết quả mong đợi                                | Kết quả |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|
| 1  | Tính lương theo giờ: $195,88h \times 30.000đ$    | Lương gốc 5.876.400đ                            | Đạt     |
| 2  | Tính lương tháng theo tỷ lệ công + phụ cấp       | Trả đúng theo công                              | Đạt     |
| 3  | Tăng ca: 405h, công chuẩn 208h                   | $197h \text{ tăng ca} \times \text{hệ số } 1,5$ | Đạt     |
| 4  | Cộng giờ chấm công (WORK + LEAVE_PAID) vào lương | Cộng đúng, loại nghỉ không lương                | Đạt     |
| 5  | Thêm thưởng 500.000đ → cập nhật thực lĩnh        | Thực lĩnh tăng tương ứng                        | Đạt     |
| 6  | Quản lý trình duyệt → chờ duyệt                  | Trạng thái PENDING_APPROVAL                     | Đạt     |
| 7  | Quản lý tự duyệt bảng lương của mình             | Bị chặn (chỉ ADMIN được duyệt)                  | Đạt     |
| 8  | Quản trị viên trả lại → nháp → duyệt → chi       | Vòng đời đúng                                   | Đạt     |
| 9  | Tính lại kỳ đã duyệt                             | Bị chặn (số liệu cố định)                       | Đạt     |
| 10 | Nhân viên in phiếu của người khác                | Bị chặn (chống IDOR)                            | Đạt     |
| 11 | Xuất bảng lương Excel                            | File hợp lệ, đúng số liệu                       | Đạt     |
| 12 | Dashboard tỷ lệ quỹ lương / doanh thu            | Tính đúng phần trăm                             | Đạt     |

| #  | Kịch bản kiểm thử                          | Kết quả mong đợi                       | Kết quả |
|----|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| 13 | Thêm khoản trừ lớn hơn thực lĩnh của phiếu | Bị chặn (thực lĩnh không âm)           | Đạt     |
| 14 | Chấm công vào ngày nhân viên đã có ca      | Lưu được nhưng hiện cảnh báo trùng giờ | Đạt     |
| 15 | Tính lương kỳ có ca đã đóng dài hơn 16 giờ | Hiện cảnh báo nghi quên đóng ca        | Đạt     |

## 6. ĐÁNH GIÁ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 6.1. Kết quả đạt được

Phân hệ đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu chức năng đề ra: tính lương tự động đa hình thức từ dữ liệu ca và chấm công, quy trình duyệt hai bước tách bạch trách nhiệm, xuất chứng từ Excel/PDF, thông báo Telegram và chỉ số chi phí nhân sự. Toàn bộ bám sát mô hình đa chi nhánh với phân quyền và cô lập dữ liệu chặt chẽ; số liệu lương được snapshot nên ổn định trước mọi biến động dữ liệu về sau. Công thức tính và các ràng buộc nghiệp vụ (thực lĩnh không âm, cảnh báo bất thường bảng công) được bảo đảm bằng 16 unit test tự động.

### 6.2. Hạn chế hiện tại

- Tăng ca được tính **gộp theo tháng** (vượt công chuẩn tháng mới tính tăng ca), chưa phân biệt tăng ca theo ngày/tuần hay ngày lễ như Luật Lao động quy định.
- Giờ ca và giờ chấm công thủ công được **cộng độc lập**: hệ thống cảnh báo ngày trùng (khi chấm công và khi tính lương) nhưng không tự loại trừ phần giờ trùng — quyết định cuối cùng thuộc về người lập bảng lương.
- Ca quên đóng làm giờ công cao hơn thực tế: hệ thống cảnh báo ca dài bất thường khi tính lương và hỗ trợ quản lý đóng ca hộ, nhưng chưa tự động đóng ca quá hạn.

### 6.3. Hướng phát triển

- Tích hợp **bảo hiểm xã hội** (BHXH/BHYT/BHTN) và **thuế thu nhập cá nhân** theo luật Việt Nam.
- **Tăng ca theo luật lao động**: phân biệt ngày thường / cuối tuần / lễ (150% / 200% / 300%) và ca đêm.
- **Xếp lịch ca** và đối chiếu kế hoạch với thực tế; cảnh báo ca mở quá lâu chưa đóng.
- Thiết bị **chấm công** thực (vân tay / thẻ từ) đẩy dữ liệu vào bảng chấm công.